

Отдел продаж АО «O'zelektroapparat-Electroshield»

Тел.: +998. 71 291-4411, 71 291-7707. Факс: +998.71 291-7694, 71 291-2635, Email: cc@uzea.uz

Комплектные трансформаторные подстанции блочные напряжением 35, 110, 220 и 500kV



Версия 2.01

Изготавливается согласно стандарту предприятия - Ts 00212883-061:2014

Оглавление

1. Введение.....	2
2. Конструктивные особенности и преимущества.....	4
3. Структура условного обозначения	4
4. Состав изделия.....	5
5. Применяемое оборудование	10
6. Я хочу заказать или спроектировать подстанцию.	12

1. Введение

Комплектные трансформаторные подстанции блочного типа модернизированные предназначены для приема, преобразования и распределения электрической энергии трехфазного переменного тока частотой 50Hz при номинальных напряжениях 500, 220, 110, 35, 20, 10(6)kV.

Блочные комплектные трансформаторные подстанции КТПБ используются:

- на стороне 500, 220, 110 и 35kV сетевых подстанций;
- для электроснабжения горнодобывающих, нефте- и газовых месторождений;
- для электроснабжения промышленных потребителей;
- для коммунальных потребителей;
- для крупных строителей;
- для сельскохозяйственных районов;
- на электрических станциях (при соответствующих условиях);
- и на многих других объектах.

Изготавливается по стандарту организации - Ts 00212883-061:2014, а также стандартов ГОСТ, IEC

Основные технические параметры приведены в табл.1

Таблица 1

Наименование параметра	КТПБ 500 kV	КТПБ 220 kV	КТПБ 110 kV	КРУБ 110 kV (КТПБ по развитым схемам)
Схемы главных электрических соединений	15,16, 17	1, 3Н, 4Н, 5Н, 5АН, 6, 7, 12, 13, 14	1, 3Н, 4Н, 5АН, 6, 9	12, 13, 14
Номинальное напряжение, kV (высшее/среднее/низшее)	500/220, 500/110	220 / 110; 35; 20 / 35; 6(10)	110 / 35; 20 / 35; 10(6)	
Номинальный ток сборных шин, А.	2000, 3150, 4000	1000; 2000; 3150	1000; 2000; 3150; 4000	1000; 2000; 3150; 4000
Мощность трансформатора, kVA	3х167, 3х230, 3х267	10000-400000***	6300-250000***	6300-250000***

Наименование параметра	КТПБ 500 kV	КТПБ 220 kV	КТПБ 110 kV	КРУБ 110 kV (КТПБ по развитым схемам)
Тип ячеек КРУ 10 (6), 20, 35 kV	КРУ К-65, КРУ К-59 У1(ХЛ1), КРУ К-61 У3, К-149 и другие.	КРУ К-65, КРУ К-59 У1(ХЛ1), КРУ К-61 У3, КРУ К-149 КРУ К-63 У3, КРУ К-70 У3, К-XXVI, КСО-285, КСО-298М, КСО-2009 и другие.	КРУ К-65, КРУ К-59 У1(ХЛ1), КРУ К-61 У3, КРУ К-149 КРУ К-63 У3, КРУ К-70 У3, К-XXVI, КСО-285, КСО-298М, КСО-2009 и другие.	
Управление разъединителями	Ручное, автоматическое или смешанное			
Климатическое исполнение	У1 / УХЛ1 / ХЛ1			
Высота установки над уровнем моря	не более 2000 м			
Степень загрязнения изоляции по ГОСТ 9920 -89	I, II, III, IV			

Продолжение таблицы 1

Наименование параметра	КТПБ 110 kV малогабаритное**	КТПБ 35 kV	(П)КТПБ 35/10(6) kV*
Схемы главных электрических соединений	4Н, 5АН, 6, 9, 12, 13, 14	3Н, 4Н, 5А, 5Б, 5АН, 9	3Н, 5Н, 4Н, 5АН, 5А, 5Б
Номинальное напряжение, kV (высшее/среднее/низшее)	110 / 35; 20 / 35; 10(6)	35 / - / 10(6)	35 / 10(6)
Номинальный ток сборных шин, А.	1000; 2000; 3150	630; 1000; 2000	630
Мощность трансформатора, kVA	6300-250000***	1000-25000	1000-10000
Тип ячеек КРУ 10 (6), 20, 35 kV	КРУ К-65, КРУ К-59 У1(ХЛ1), КРУ К-61 У3, КРУ К-149 КРУ К-63 У3, КРУ К-70 У3, К-XXVI, КСО-285, КСО-298М, КСО-2009 и другие.	КРУ К-65, КРУ К-59 У1(ХЛ1), КРУ К-61 У3, КРУ К-149 КРУ К-63 У3, КРУ К-70 У3, К-XXVI, КСО-285, КСО-298М, КСО-2009 и другие.	КРУ К-59 У1(ХЛ1), ЯКНО
Управление разъединителями	Ручное, автоматическое или смешанное		
Климатическое исполнение	У1 / УХЛ1 / ХЛ1		
Высота установки над уровнем моря	не более 2000 м		
Степень загрязнения изоляции по ГОСТ 9920 -89	I, II, III, IV		

* (П)КТПБ 35/10(6) kV (передвижная). Конструкция подстанции предусматривает установку высоковольтного оборудования без железобетонных элементов.

** КТПБ 110 kV малогабаритные. Конструкция ячейки шириной 7500мм и менее, в связи с применением разъединителей с центральной поворотной колонкой.

*** В КТПБ возможно использование мощности трансформатора отличного от приведенных.

В проектируемых КТПБ 500, 220, 110, 35 kV допускается применение схем, отличных от типовых.

Компоновки КТПБ 500, 220, 110, 35 kV, т.е. взаимное размещение элементов, учитывают особенности конструкций всех типов применяемого электрооборудования, а также требования к возможности дальнейшего расширения ОРУ и использования на всех этапах строительства и эксплуатации подстанций современных средств механизации работ.

Сейсмостойкость - 9 баллов по шкале MSK-64.

Категория изоляции высоковольтных аппаратов – А (I), Б (II), В(IV) по ГОСТ 9920-89(1997).

2. Конструктивные особенности и преимущества

Комплектные трансформаторные подстанции блочные модернизированные марки КТПБ 500, 220, 110, 35 kV имеют характерные особенности, которые минимизируют затраты на весь срок службы изделий:

- Подстанции надежно работают по всем действующим в стране типовым схемам электрических соединений, а также принимаются заказы по схемам, отличным от типовых.
- Возможно поэтапное расширение и развитие от простых к более сложным схемам без дополнительных работ по реконструкции и перерывов в питании потребителей.
- Подстанции комплектуются высоковольтным оборудованием по всей номенклатуре стран СНГ, а также номенклатуре зарубежных фирм, включая ABB, Siemens и др.
- Короткие сроки монтажа за счет простоты и компактности конструкций блоков со смонтированными вспомогательными цепями и наличия укрупненных узлов, готовых к монтажу.
- Ввод объекта в эксплуатацию в сжатые сроки
- Использование в передвижных подстанциях 35 kV саней в качестве фундамента и как средство транспортировки на небольшие расстояния, позволяет быстро смонтировать подстанцию на месте эксплуатации и быстро изменить место установки.

Оборудование по своим техническим данным удовлетворяет последним нормам IEC и ГОСТ.

3. Структура условного обозначения

КТПБ	-X	-X	-X	/X	-X	-X	/X	-X	-X	-X	-X	-X	-X	-X	-X	
																Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150-69
																Наличие ОПУ заводской готовности (1-имеется, 2-отсутствует)
																Категория внешней изоляции оборудования по ГОСТ 9920-89
																Направление выхода токопроводов стороны НН
																Тип КРУ*** стороны НН
																Мощность (одного) силового трансформатора (автотрансформатора), kVA
																Количество силовых трансформаторов
																Номинальное напряжение обмоток НН силового трансформатора (автотрансформатора), kV
																Тип выключателя*, на стороне СН
																Схема РУ**, на стороне СН
																Номинальное напряжение, kV на стороне СН
																Тип выключателя*, на стороне ВН
																Схема РУ**, на стороне ВН
																Номинальное напряжение, kV на стороне ВН
																Комплектная трансформаторная подстанция блочная, П – маркировка перед КТПБ обозначения передвижной подстанции.

* Тип выключателя см. табл. 2

**Схема РУ: 3Н, 4Н, 5А, 5АН, 9, 11, 12, 13, см табл. 4.

***Тип КРУ: КРУ К-65, КРУ К-59 У1(ХЛ1), КРУ К-61 УЗ, КРУ К-149, КРУ К-63 УЗ, КРУ К-70 УЗ, К-XXVI, КСО-285, КСО-298М, КСО-2009 и другие.

Условное обозначение типа выключателя

Таблица 2

Применение при проектировании КТПБ выключателей, отличных от указанных в таблице, оговаривается в опросном листе и согласовывается с заводом

A	145, 242 PMR	И	ВВН-СЭЩ-35	Ф	VOX-38-12
Б	GL-312, GL-314	К	ВВУ-35 (BBC-35)	Х	ВЭБ-110
В	ВБНК-35	Н	HPL 245, HPL 550	Э	ВГБЭ-35
Г	ВГТ-110, 220	С	С-35	Л	LTB 145D1; 245E1; 550
Е	ЗАР1FG-145	Т	ЗАР1DT-145, 245, 550	W	LWU 36-35, LWU 36-110, LWU 58-220
Ж	ВБЭС-35	У	ВБЭТ-35	З	ZWU 36-35

Пример условного обозначения:

КТПБ-110-5Н-Г/35-9-И/10-2х25000-59-Б-1-85-У1.

Расшифровывается:

- комплектная трансформаторная подстанция блочная модернизированная – КТПБ;
- на стороне высшего напряжения номинальное напряжение – 110 kV;
- номер схемы - 5Н;
- условное обозначение типа выключателя ВГТ-110 kV - Г;
- на стороне среднего напряжения номинальное напряжение 35 kV;
- номер схемы - 9;
- условное обозначение типа выключателя ВВН-СЭЩ®-35 kV - И;
- номинальное напряжение стороны низшего напряжения – 10 kV;
- количество и мощность силовых трансформаторов - 2х25000 kVA;
- условное обозначение типа ячеек КРУ - К-59;
- категория внешней изоляции оборудования - Б, с ОПУ заводской поставки - 1;
- год разработки
- климатическое исполнение и категория размещения - У1.

4. Состав изделия

Силовые трансформаторы (автотрансформаторы)

Конструкциями КТПБ 35,110,220, 500 kV предусматривается установка на подстанции силовых трансформаторов (автотрансформаторов).

Используются трансформаторы следующих заводов-производителей:

- АО «Chirchiq Transformator Zavodi»
- Toshiba-SIEYUAN
- СВЭЛ
- Faramax
- ОАО «Запорожтрансформатор»;
- Холдинговая компания «Электрозавод», Москва;
- ООО «Тольяттинский Трансформатор»;
- и другие.

Открытые распределительные устройства (ОРУ) 500, 220, 110,35(20) kV

ОРУ 500, 220, 110, ОРУ 35 (20) кВ в общем виде состоят из:

- транспортабельных блоков 35, 110, 220, 500 kV со смонтированными высоковольтными аппаратами, главными и вспомогательными цепями согласно принципиальной электрической схеме на подстанцию;
- жесткой и гибкой ошиновок;
- кабельных конструкций;
- осветительных установок.

В зависимости от главной схемы электрических соединений и функционального назначения применяются следующие блоки 35 kV:

- блок линии;
- блок ввода;
- блок шинных аппаратов;
- блок опорных изоляторов;
- блок разъединителя;
- блок трансформатора собственных нужд;
- блок кабельных муфт.

В зависимости от главной схемы электрических соединений и функционального назначения применяются следующие блоки 110, 220kV:

- блок разъединителя;
- блок приема;
- блок трансформаторов напряжения;
- блок трансформаторов тока;
- блок выключателя;
- блок заземлителя и ограничителей перенапряжения (разрядников);
- блок опорных изоляторов;
- блок ограничителей перенапряжения (разрядников).

В зависимости от главной схемы электрических соединений и функционального назначения применяются следующие блоки 500kV:

- блок разъединителя однополюсного, блок разъединителя трёхполюсного;
- блок трансформатора напряжения;
- блок трансформатора тока;
- блок выключателя;
- блок заземлителя
- блок ограничителя перенапряжения (разрядника);
- блок опорного изолятора, блок шинной опоры;
- блок конденсатора связи, блок трансформатора напряжения связи
- блок шинной опоры для установки ВЧ заградителя

Металлоконструкции блоков 110, 220, 500 kV имеют общее принципиальное решение, обеспечивающее их унификацию по размерам, применяемым материалам, способу крепления на фундаменты.

Металлоконструкции блоков обеспечивают нормальные условия работы, надежную транспортировку оборудования, обладают достаточной механической прочностью. Полный список применяемых блоков доступен в ТИ-064.

КТПБ 500kV состоят из функциональных ячеек с блоками, которые по своему назначению делятся на:

- Узлов трансформаторов, автотрансформаторов;
- Перемычки и шинные аппараты от шин
- Ячейки реактора и ВЛ, ВЛ
- Сборные шины и др

КТПБ 110, 220kV по развитым схемам состоят из ячеек, которые по своему назначению делятся на:

- ячейки линий;
- ячейки трансформаторов;
- ячейки шиносоединительного выключателя;
- ячейки обходного выключателя;
- ячейки шиносоединительного и обходного выключателей.



Рис.1 Блоки ОРУ 35 kV



Рис.2 Блоки ОРУ 110 kV



Рис.3 Блоки ОРУ 220 kV



Рис.4 Блоки ОРУ 500 kV

Полный список однолинейных схем ОРУ можно посмотреть в ТИ-064.

Комплектные распределительные устройства (КРУ) 35, 20, 10(6) kV наружной установки

КРУ 35, 20, 10(6) kV поставляются блоками.

Блок КРУ состоит из высоковольтной части, коридора управления и металлической защитной оболочки. Защитная оболочка КРУ исполнения ХЛ1 выполнена из утепленных трехслойных панелей. КРУ поставляются с полностью собранными в пределах блока главными и вспомогательными цепями.

Шкафы КРУ могут быть установлены внутри модульного здания либо поставляется для установки в капитальное здание.

К шкафам КРУ поставляются токопроводы, ошиновки и другие элементы соединения.

Подробные технические материалы по КРУ смотрите далее в каталоге или в приложении на сайте компании.

Жесткая и гибкая ошиновка

В ОРУ 35, 110, 220, 500 kV применяется жесткая и гибкая ошиновка.

Жесткая ошиновка предельно унифицирована для всех напряжений и изготавливается из труб алюминиевого сплава, отпайки и перемычки - проводом марки АС или АСКП, также может соединяться через композитные высокотемпературные провода. Для соединения между собой и с контактными выводами высоковольтных

аппаратов на шинах имеются специальные контактные пластины, а для отпаяек и перемычек - аппаратные зажимы. Жесткие трубчатые шины имеют с одной стороны узел температурной компенсации, конструкция которого позволяет перемещаться шине в пределах узла на ± 70 мм.

Ошиновка расположена в один или два яруса. Нижний ярус ошиновки 35, 110, 220, 500 kV опирается на колонки аппаратов или опорные изоляторы (шинные опоры). На нем установлены специальные надставки, на которых закреплена ошиновка верхнего яруса.

Гибкая ошиновка применяется для выполнения коротких перемычек, отпаяек и присоединения ячеек ввода 35 kV и КРУ 6(10) kV к силовому трансформатору, а также внутри ОРУ подстанции. Количество проводов в фазе и марка провода зависят от величины номинального тока ячейки ввода.

КТПБ может содержать гибкую ошиновку, выполняемую проводами марки АС или АСКП или композитными высокотемпературными проводами если предусмотрено проектными решениями в части выполнения требований сейсмики, коронанапии и других факторов препятствующих применению жесткой ошиновки

С одного конца провода опрессованы аппаратными зажимами, второй конец опрессовывают на месте монтажа подстанции после уточнения длин проводов. На опорных изоляторах провод закрепляется шинодержателями. При наличии двух и более проводов в одной фазе применяются распорки.

Кабельные конструкции

Прокладка контрольных кабелей по территории подстанции осуществляется в подвесных лотках, проложенных на высоте 2 м, от уровня планировки (в качестве опорных конструкций используются каркасы и стойки блоков) и в наземных лотках из сборного железобетона. Подвесные лотки представляют собой коробчатую конструкцию, открытую снизу. Нижний проем перекрывается съемными планками, на которые укладываются кабели.

Лотки крепятся к опорным металлоконструкциям и стыкуются между собой при помощи вкладышей, которые входят в оба соединяемых лотка. Для перехода кабелей из наземных лотков в подвесные применяются кабельные шахты, устанавливаемые на конструкциях КТПБ.

Чертеж раскладки кабельных конструкций входит в комплект технической документации завода для каждой КТПБ.

Общеподстанционный пункт управления - ОПУ

Общеподстанционный пункт управления предназначен для размещения:

- подстанционной аппаратуры цепей релейной защиты, автоматики и управления;
- аппаратуры высокочастотной связи;
- телемеханики;
- щитов и панелей собственных нужд;
- аппаратуры организации и управления оперативным током.

Общеподстанционные пункты управления ОПУ-7 и ОПУ-8 представляют собой отдельные помещения с утепленными ограждающими трехслойными панелями.

Внутренние размеры в плане: - для ОПУ-7 – (LxBxH, м) 6,98x2,35x2,87 (м), для ОПУ-8 – 14,18x2,35x2,87 (м).

Конструкция и масса ОПУ позволяют транспортировать его с завода в полностью собранном виде.

Подробные технические сведения по ОПУ приведены далее в каталоге или в приложении на сайте компании.

Предлагается также размещение аппаратуры в модульном здании, которое может быть совмещено с распределительным устройством 20,10(6) kV.

Для подстанций КТПБ с большим количеством присоединений, а также выполняемых по развитым схемам общеподстанционный пункт управления размещается в блочно модульном здании, состоящем из несолжких блоков в которых могут размещаться также вспомогательные помещения такие как сантехнические, образовательные, комнаты персонала, серверные и другие.



Рис.5 ОПУ-7



Рис.6 Здание ОПУ совмещенное с ЗРУ 10кВ, шкафами РЗА

Осветительные устройства

Для технологического освещения участков территории КТПБ применяются устанавливаемые на блоках и порталах ОРУ осветительные установки типа ОУ-2, на каждой из которых размещено два светодиодных светильника мощностью 50 W на высоте около 7 м. Конструкция осветительной установки обеспечивает обслуживание светильников с земли.

Осветительные установки могут быть нетиповыми, светильники на которых могут устанавливаться на отдельностоящих опорах

Фундамент

Конструкция КТПБ позволяет применять следующие виды фундаментов:

- заглубленные фундаменты: стойки УСО и сваи.
- незаглубленного типа, которые состоят из железобетонных лежней, укладываемых непосредственно на спланированную поверхность грунта, либо на выровненную песчаную подушку. Сборные железобетонные элементы для КТПБ включены в отраслевой каталог «Сборные железобетонные изделия и конструкции», т II, ч. 4, лежни типа ЛЖ, балки типа БУ 15А, плиты НСП-12а и изготавливаются по чертежам.

В поставку завода фундаменты не входят.

Для передвижных КТПБ 35 kV в качестве фундаментов применяются сани заводского изготовления.

Грозозащита

Грозозащита выполняется с помощью:

- стержневых молниеотводов, устанавливаемых на концевых опорах;
- стержневых молниеотводов, устанавливаемых на отдельно стоящих железобетонных стойках типа СК.

В поставку завода элементы грозозащиты не входят.

Заземление

Металлические части, которые могут оказаться под напряжением вследствие повреждения изоляции (блоки, трансформаторы, шкафы КРУ и др.), заземлены. Это осуществляется путем создания электрического контакта с контуром заземления подстанции. Расчет контура заземления КТПБ выполняется проектной организацией.

В поставку завода элементы заземления не входят.

Ограда

Ограда КТПБ 35, 110, 220, 500 kV выполняется согласно проекта. В местах возможного проезда устанавливаются съёмные звенья или ворота. Предусмотрена поставка калиток с запорными элементами.

5. Применяемое оборудование

Предприятие имеет многолетнюю статистику по результатам работы комплектующего оборудования у клиентов. На основе анализа этой статистики для применения в КТПБ выбраны самые надежные, лучшие по параметрам «цена-качество» комплектующие изделия.

Полный список оборудования используемого в КТПБ приведен в ТИ-064.

Рекомендуемое оборудование:

Обозначение	Наименование	Обозначение	Наименование
Выключатели			
LWU 36-35, 36-110, LWU 58-220	Выключатель колонковый элегазовый	ZWU 36-35	Выключатель вакуумный
145PM40;242PMR40	Выключатель баковый элегазовый	242PMR	Выключатель баковый элегазовый
3AP1DT1-145, 245	Выключатель баковый элегазовый	ВЭБ-110, 220	Выключатель баковый элегазовый
ВВУ-СЭЩ-Э(П)-35-20/1600 У2	Выключатель вакуумный	ВБНК-35-25/1600УХЛ1	Выключатель вакуумный
ВБПС-35	Выключатель вакуумный	ВБЭС-35IIIУХЛ1	Выключатель вакуумный
ВБЭТ-35-25III-630УХЛ1	Выключатель вакуумный	ВВУ-35II-25/630УХЛ1(ВВС-35)	Выключатель вакуумный
HPL 245, 550	Выключатель колонковый элегазовый	LTB(123)145D1/В, LTB245E1	Выключатель колонковый элегазовый
GL-312 F1X	Выключатель колонковый элегазовый	УЭТМ-УГМ	Выключатель колонковый элегазовый
ВГТ-110II-40/2500УХЛ1	Выключатель колонковый элегазовый	ВГТ-220II-40/2500УХЛ1	Выключатель колонковый элегазовый
3AP1-FG145, 245, 550	Выключатель колонковый элегазовый		
С-35М-630	Выключатель масляный		
VOX38-12	Выключатель элегазовый	ВГБЭ-35-12,5/630УХЛ1	Выключатель элегазовый
LW36-123(145), 245	Выключатель элегазовый		
Заземлители			
**ЗОН-СЭЩ-110/Х УХЛ1 GW-220, 550			
Изоляторы			
С6(8, 10, 12.5)-1050	Изолятор опорный	С6(8, 10, 12.5)-1650	Изолятор опорный
С6-950(1050) -УХЛ1	Изолятор опорный	С6(8, 10, 12.5)-2100	Изолятор опорный
С4-450-УХЛ1	Изолятор опорный	ИОС-35-500УХЛ1	Изолятор опорный
С4-195-УХЛ1	Изолятор опорный	ИОС-110-400УХЛ1	Изолятор опорный
ИОС-20-2000УХЛ1	Изолятор опорный	ИОС-110-600УХЛ1	Изолятор опорный
ИОС-35-1000УХЛ1	Изолятор опорный	ИОС-110-1250УХЛ1	Изолятор опорный
Возможно применение полимерных изоляторов типа ОСК и ИОСПК, что должно оговариваться в примечании опросного листа.			
Предохранители			
ПКН-001-35У1(ХЛ1)		ПКТ102-35-8У1	
ПКТ101-35-8У1		ПКТ103-35-8У1	
Ограничители перенапряжения			
**ОПН-Ф-35/_	УХЛ1 (фарфоровый)	MWK-41	
**ОПН-П-110/_	УХЛ1 (полимерный)	ОСР2-__	
**ОПН-П-35/_	УХЛ1 (полимерный)	__HSRC(P)_	
**ОПН-Ф-110/_	УХЛ1 (фарфоровый)	EXLIM P_	
**ОПНН-П-110_	УХЛ1 (полимерный)	EXLIM R_	
**ОПНН-Ф-110/_	УХЛ1 (фарфоровый)	EXLIM P72-AN123	

Обозначение	Наименование	Обозначение	Наименование
**ОПН-П-220_	УХЛ1 (полимерный)	**ОПН-Ф-220/_	УХЛ1 (фарфоровый)
**ОПН-П-500_	УХЛ1 (полимерный)	**ОПН-Ф-500/_	УХЛ1 (фарфоровый)
**У20W-420,210, 110, 88	УХЛ1 (фарфоровый)		
Приводы			
**ПР-УХЛ1	Привод ручной, блочный (РДЗ-35; РГП-35)		
**ПР-К(П)-УХЛ1	Привод ручной (РГП-35,110; РН-110,220)		
**ПДС (ПД)-УХЛ1	Привод двигательный (РГП-35, 110, РН-110, 220, РН-Ц-110)		
**ПРЗ СЭЩ-УХЛ1 (ЗОН СЭЩ)			
Разрядники			
РВС-15У1, РВС-35У1	Разрядники вентильные	РВС-110МУ1	Разрядники вентильные
Разъединители			
GW4 550, GW4 220, GW4 110, GW4-40.5	Разъединители	GW6 550, GW6 220, GW6 110, GW6-40.5	Разъединители
РН-СЭЩ-220	Разъединители 220kV	РН-СЭЩ-110	Разъединители 110kV
РН-Ц-СЭЩ-110	Разъединитель с центральной поворотной колонкой		
**РГПЗ-2(1)-35/1000(2000) УХЛ1 (Узэлектроаппарат-Электрощит)		Разъединитель 35 кВ	
**РГПЗ-2(1)-110/1250(2000)УХЛ1 (Узэлектроаппарат-Электрощит) для ПС по развитым схемам		Разъединитель 110 кВ	
Примечание: разъединитель серии РГПЗ-110/1250 испытан на стойкость при сквозных токах короткого замыкания при нормальном кратковременно выдерживаемом токе 31,5 кА (для главных ножей t=3 сек, для заземляющих t=3 сек., токе электродинамической стойкости 80 кА (для главных и заземляющих ножей).			
Высокочастотные заградители			
ВЗ-630(1250)		ВЗ-2000	
Высокочастотные конденсаторы			
СМРБ-66/3-0,0044У1(ХЛ1)		СМБ-66/3-4,4ХЛ1(ХЛ1) с ПИ-1ХЛ1(ХЛ1) СМ-110/3-6,4У1(ХЛ1) с ПИ-2У1(ХЛ1)	
СМРБ-110/3-0,0064У1(ХЛ1)		СМБ-110/3-6,4У1(ХЛ1) с ПИ-2У1(ХЛ1)	
СМР-110/3-0,0064У1(ХЛ1)		СМБ-110/3-6,4У1(ХЛ1) с ПИ-2У1(ХЛ1)	
СМР110/3-0,0022У1(ХЛ1)		СМБВ-110/3-6,4У1с ПИ-2У1(ХЛ1)	
СМР110/3-0,0064У1(ХЛ1)		СМ-110/3-6,4У1(ХЛ1) с ПИ-2У1(ХЛ1)	
СМБ-66/3-4,4У1(ХЛ1) с изолирующей подставкой ПИ-1У1(ХЛ1)		OFF 110, 220, 550	
Фильтр присоединения			
ФПМ-82-20ФП-УМ			
Шкаф отбора напряжения			
ШОН-301			
Силовые трансформаторы трехфазные			
ТД-16000/35/6(10)У1,ХЛ1		ТРДН-_/110/ 6-6 (10-10) У1,ХЛ1	
ТМН-_/110/6(10) У1,ХЛ1		ТРДЦН-63000/110/10-10 УХЛ1	
ТДН-_/110/6(10)У1,ХЛ1		ТМТН-_/110/35 /6(10) У1,ХЛ1	
ТРДН-_/110/6(10) У1,ХЛ1		ТДТН-_/110/35 /6(10) У1,ХЛ1	
ТРДН-32000/220/6(10)У1,ХЛ1		ТРДН-32000/220/6-6(10-10)У1,ХЛ1	
ТДТН-_/220/35/6(10)У1,ХЛ1		ТРДЦН-63000/220/10-10У1,ХЛ1	
ТРДН-32000 /220 /35У1,ХЛ1		АТДЦТН-63000/220/110У1,ХЛ1	
И другие			
Трансформаторы линейные регулировочные			
ЛТМН-_/ 6(10)У1,ХЛ1			
Трансформаторы собственных нужд			
ТМГ-100/35УХЛ1(35/0,4 кВ)			

Обозначение	Наименование	Обозначение	Наименование
Трансформаторы тока			
ТОЛ НТЗ 35, 20, 10(6)	Сухой трансформатор		
GIF40,5	Сухой трансформатор	**ТОЛ-СЭЩ-35-IV	Сухой трансформатор
IMB-123, 245	Масляный трансформатор	ТФЗМ-110, 220	Масляный трансформатор
TAG-123(145), 245	Элегазовый трансформатор	ТРГ-110, 220	Элегазовый трансформатор
TG-123(145), 245	Элегазовый трансформатор	LVB 66, 110, 220, 500	Масляный трансформатор
AGU-123(145), 245	Масляный трансформатор	LVQB 66, 110, 220, 500	Элегазовый трансформатор
Трансформаторы напряжения			
ЗНОЛ НТЗ 35, 20, 10(6)	Однофазный сухой	НАЛИ 35, 20, 10(6)	Сухой трансформатор
GZF 40,5	Однофазный сухой	GEF 40,5	Однофазный сухой
**НОЛ-СЭЩ-35-IV	Однофазный сухой	**ЗНОЛ-СЭЩ-35-IV	Однофазный сухой
ЕОФ123,245	Однофазный емкостный	НАМИ-110, 220	Однофазный антирезонансный
НКФ-110,220	Однофазный каскадный	JUK-123,245	
TVG 123, 245	Однофазный элегазовый	ЗНОГ-110	Однофазный элегазовый
CPA 123, 245	Однофазный емкостный	НОГ-110	
VPU-123(145), 245	Однофазный каскадный	VCU-123(145), 245	Однофазный емкостный
JDCF 110, 220	Однофазный антирезонансный	TYD 66, 110, 220, 500	Однофазный емкостный
JDQXF 110, 220, 500	Однофазный антирезонансный элегазовый		
** Предпочтительный аппарат			

Я хочу заказать или запроектировать подстанцию.

Опросный лист на КТПБ Вы можете загрузить на сайте компании или на CD диске в приложении.

Для проектирования необходимо пользоваться ТИ-064 (Комплектные трансформаторные подстанции блочные на напряжение 35, 110, 220, 500 kV. Техническая информация и чертежи).

Телефоны отдела продаж: +998.71 291-4411, 71 291-3533, 71 291-7707

Телефоны конструкторской службы: +998. 71 291-2619

Данное руководство опубликовано компанией АО «O'zelektroapparat-Electroshield» («Узэлектроаппарат-Электрощит»). АО «O'zelektroapparat-Electroshield» («Узэлектроаппарат-Электрощит») оставляет за собой право без дополнительных уведомлений вносить в данное описание изменения, связанные с усовершенствованием оборудования, а также при обнаружении неточностей и опечаток. Все эти изменения будут внесены в новую редакцию описания и размещены на сайте компании www.uzea.uz и на очередных выпусках технических каталогов.

© «O'zelektroapparat-Electroshield» («Узэлектроаппарат-Электрощит»). 2021. С сохранением всех прав.